CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Strictement monotone implique injective

Énoncé

Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle I. Montrer que si f est strictement monotone, alors f est injective. La réciproque est-elle vraie ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Strictement croissante : $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.

Ce qu'on te demande. Montrer que deux points distincts ont des images distinctes.

Corrigé

La preuve

Supposons f strictement croissante (le cas décroissant est identique en renversant les inégalités). Soient $x \neq y$ dans I ; quitte à les échanger, $x < y$. Alors $f(x) < f(y)$, donc $f(x) \neq f(y)$.

On a montré $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$, qui est la contraposée de la définition de l'injectivité : f **est injective**.

Réciproque fausse sans continuité : sur $[0, 2]$, $f(x) = x$ pour $x < 1$ et $f(x) = 3 - x$ pour $x \geqslant 1$ est injective (valeurs $[0, 1[$ puis $[1, 2]$, sans doublon) mais n'est pas monotone.

Le piège

Oublier « strictement » : une fonction constante est monotone mais pas injective.

La méthode

Injectivité par la contraposée : $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x' \\ f \text{ surjective} &\iff \forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x) \\ f \text{ bijective} &\iff \forall y \in F,\ \exists! \, x \in E,\ y = f(x) \end{aligned}$$

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A).$$